软件框架指导与开发边界

供 Codex 多工作流并行执行 · 固定接口契约 / 状态机 / 测试要求

项目编号：HOIST-CTRL-FV1-20261013　基线日期：2026-10-13　文件状态：FV1.0 / 工作交接版

依据：2026-10-13 冻结原理图与 Protel 网表；用于研发团队与 Codex 多工作流统一理解。

基线条目	当前要求
硬件来源	SCH_控制板 V1_2026-10-13.pdf + Netlist_控制板 V1_2026-10-13.net
硬件版本	FV1.0 / 2026-10-13 冻结；不得以讨论记录替代网表
MCU / 无线	GD32E230C8T6 / CMT2219B
软件交付阶段	架构设计→Mock 单测→可编译工程→隔离低压 HIL→PCBA
重要边界	无线协议未知；有线方向 RAW 未接 MCU；未取得实际继电器触点反馈

1. 软件职责及不可越界的硬件事实

软件负责无线接收与报文解析、无线命令合法性检查、继电器输出请求、无线快速档仲裁、默认禁止、看门狗、诊断和可测试性；软件不得改变 K1 硬件优先接线、原有方向限位和 KM1/B1/B2 物理抱闸链。

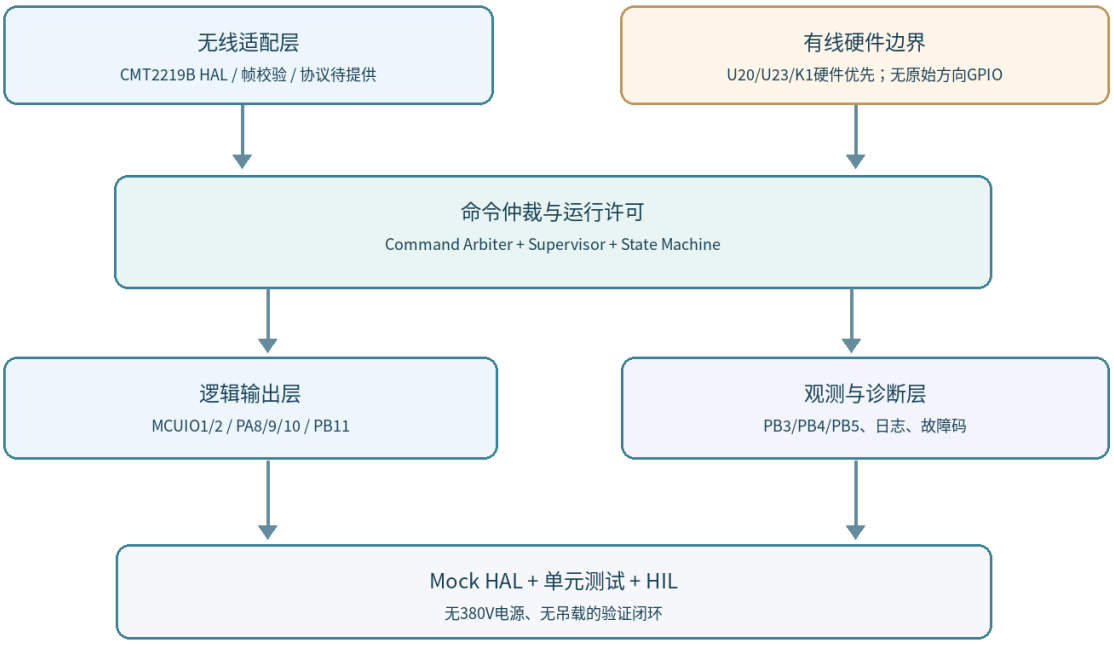


图 1 软件分层与硬件边界：无线快慢档优先级缺少完备硬件输入时，必须按待决项处理。

1.1 必须首先承认的缺口

缺口	网表已确认事实	开发处理原则
无线协议未知	CMT2219B 与 MCU 接口存在，但遥控器帧结构、配对、CRC、遥控键定义未随图纸提供	只定义协议适配 API 和模拟输入；不猜测协议内容

2. 硬件接口基线：名称、方向、极性

MCU 管脚	实际网名	方向	逻辑/电气约束
PB11	MCUESTOP	OUT	高=禁止运行；R50 上拉 VCC；初始化/复位默认禁用
PB12	MCUIO1	OUT	无线升命令高有效；进入 U20；软件默认 0
PB13	MCUIO2	OUT	无线降命令高有效；进入 U20；软件默认 0
PA8	KA1 控制	OUT	下降相关继电器光耦输入，低电平使光耦导通（待上板确认）
PA9	KA2 控制	OUT	上升相关继电器光耦输入，低有效（待上板确认）
PA10	KA3 控制	OUT	快速档输出低有效；必须受方向/优先级限制
PB3	LIFT1 检测	IN	光耦输出，输入电压存在时可能拉低；不能等同有线 UP 键
PB4	LOWER1 检测	IN	光耦输出，输入电压存在时可能拉低；不能等同有线 DN 键
PB5	W_FAST_RAW 检测	IN	有线快速检测光耦输出；先测量极性/响应
PA4/PA5/PA6/PA7 等	SPI_CSB/SCLK/SDIO/FCSB	待驱动落实	按网表和 CMT2219B 时序定义，不自行改管脚

硬件网络：MCUIO1→U20(1A)→RF_UPWANT；MCUIO2→U20(2A)→RF_DNWANT；WIRED_IDLE 为 U20 的两路允许条件；U24/U25/U26 对两路方向进行交叉互斥后由 Q6/Q7 驱动 APY 输出。K1、RLY3 由现有硬件驱动，软件不得把它们伪装成独立可直接控制的 GPIO。

3. 软件模块架构及唯一职责

模块/目录	唯一责任	输入与输出	禁止事项
bsp/hal	MCU 时钟、GPIO、SPI、UART、看门狗、低功耗、板级上电默认态	HAL 抽象接口 / Mock 实现	不得包含升降业务规则
radio/	CMT2219B 读写、收包、解调接口、质量/超时指标	RawFrame + 时间戳	不得直接改 GPIO 运动输出
protocol/	报文有效性、CRC、设备识别、重复帧、按键事件提取	RemoteIntent	无规格书不编造协议
control/arbiter	方向冲突、无线优先权、快速门控策略	EffectiveRequest + FaultReason	不得假设 MCU 能看到有线 RAW 方向
control/state_machine	上电、就绪、运行请求、停机、故障状态迁移	NextState / ControlAction	不得直接访问寄存器
control/supervisor	无线超时、非法帧、故障、看门狗心跳、许可输出	PermitRequest / FaultLatch	不承诺软看门狗覆盖所有卡死
drivers/output	GPIO 电平转换、先关后开、默认禁止、写后读回（若支持）	PB11/12/13、PA8/9/10	禁止绕过许可层直接运行
diagnostics/	故障码、状态变更、调试串口、测试钩子	结构化日志和计数器	正式版禁用任意绕过互锁命令
tests/	状态机/组合真值表单测、Mock RF、异常注入	确定性测试报告	禁止只凭上电现象宣布安全合格

4. 数据契约：跨工作流统一结构

结构/枚举	必须字段	约束
RemoteIntent	valid, seq, received_at, up, down, fast, estop, device_id	只表达无线端事实；无线协议未定不硬编码帧偏移
ObservedInputs	lift_active, lower_active, wired_fast, supply_ok, now_ms	PB3/PB4 不是有线方向原始键；supply_ok 若无硬件检测则 UNKNOWN
EffectiveRequest	radio_up, radio_down, radio_fast, permit_request	只由仲裁层生成，输出层不可临时修改方向
ControlState	BOOT_BLOCKED, IDLE, COMMAND_UP, COMMAND_DN, STOPPING, FAULT_BLOCKED	状态名是软件内部抽象，不表示物理抱闸已动作
FaultReason	RADIO_TIMEOUT, INVALID_FRAME, CONFLICT, ESTOP_REMOTE, STARTUP, WATCHDOG_RECOVERY, HARDWARE_UNVERIFIED	故障原因可复合；需记录首次原因及清除条件
Diagnostics	fw_git_sha, hw_rev, uptime, last_frame, state, source, fault, counters	不得把未采集的 K1/KM1 反馈填为正常

4.1 软件接口（伪代码合同，不锁定语言）

radio_poll(now_ms) -> RawFrame | None

protocol_decode(raw_frame) -> RemoteIntent | DecodeError

read_inputs() -> ObservedInputs

supervisor_check(intent, inputs, now_ms) -> PermitDecision

arbiter_resolve(intent, inputs, permit) -> EffectiveRequest

state_step(state, request, now_ms) -> (next_state, output_command)

outputs_commit_atomically(output_command) -> GPIO write result

diag_record(event, fault, state, timestamp) -> None

5. 强制时序、状态机与异常边界

5.1 运行状态与默认值

状态	输出许可原则	转移要求
BOOT_BLOCKED	PB11 高；PB12/PB13 低；PA8/9/10 初始化为禁止动作电平	完成时钟、GPIO、无线协议初始化及自检后才可申请 READY
IDLE	无线方向请求全部低；不得因仅 FAST 有效而运行	只有有效无线命令且当前无阻断条件才转为 COMMAND_*
COMMAND_UP	无线 up=1/down=0，FAST 按独立门控规则	检测到反向/失联/急停后先撤销无线请求
COMMAND_DN	无线 up=0/down=1；同上	检测到反向/失联/急停后先撤销无线请求
STOPPING	无线方向全部为 0，进入可检测静止的等待期	无接触器实测反馈时不得宣称完成机械停止
FAULT_BLOCKED	PB11 高，所有无线方向=0，快速=禁止	记录原因；是否恢复按兼容策略与评审规则处理

默认电平必须由引脚驱动层统一定义，尤其 PA8/PA9/PA10 的低有效输出，在初始化时应先写禁止电平，再配置为输出；PB11 高=禁止、MCUIO1/2 低=无方向，是跨模块固定契约。具体 GPIO 复位态和上拉/下拉须按芯片手册及样机确认。

5.2 冲突及失联行为（先软件互锁，再交给硬件门控）

输入事件	软件约束	必要验证
无线 UP+DN	同时清零两个方向命令；触发 CONFLICT 日志	模拟帧同时置位
无线 FAST 单独有效	不产生任何运动命令	Mock FAST-only
无线失联/校验失败持续	进入失联停止策略，撤销方向与许可；超时时间待协议验证	模拟断帧、重放、乱序
无线急停	立即撤销 MCU 运行许可并清零命令	确认 PB11 高、CTRL_SAFE 变化
有线操作与无线重叠	硬件 U20/K1 对无线方向进行抑制；软件不能伪造有线按键 GPIO	隔离模拟有线按键与无线命令
无线向相反方向切换	软件请求先清零方向并设等待，但不能保证 K1/KM1 物理触点已完成转换	需要独立的硬件触点/时序验证
急停复位仍按键有效	客户要求旧版兼容；该行为仅做受控低压比对，存在合规风险	另列认证版禁止自动重启需求

5.3 FAST 优先级：必须明确的阶段性约束

关键事实：PA10 控制 KA3；PB5 只反映有线 FAST，MCU 没有 WIRED_IDLE 输入，也没有 W_UP_RAW/W_DN_RAW 直接检测，因此无法仅凭现有 GPIO 可靠区分“当前有线方向按住”和“无线方向生效”。

软件 V1 默认策略：无线 FAST 功能标为 FEATURE_BLOCKED，不能声称已经实现有线优先的无线快速；在补充硬件可观测性或硬件门控并通过验证后才可开放。 这是对冻结版硬件能力的诚实边界，不否认有线 FAST 既有路径。

可选闭环方式	改动与影响	结论
A 增加 WIRED_IDLE 到 MCU 可采 GPIO	少量硬件连线，软件可以抑制无线 FAST；仍须处理采样边沿和 K1 触点时序	首选待评估 ECN
B 为 KA3 快速输出增加硬件门控	不依赖软件读取有线源，但硬件更改较多	功能与安全审查后采用
C V1 禁用无线 FAST	硬件不变，固件暂时仅验证无线慢速方向；有线 FAST 按冻结实物验证	无硬件修改时唯一可确认边界

6. 固件安全与诊断要求（功能级，不作认证承诺）

- 独立看门狗 IWDG 的喂狗须由主循环关键任务的心跳健康度综合决定；不得单独开一个无条件喂狗的定时中断。
- PB11 的禁用电平优先级高于无线方向输出；无线接收异常、协议校验失败、复位或内部故障时快速撤销许可。
- 记录最近一次有效无线帧时间戳、遥控设备识别、连续错误计数、故障码与状态转移；不在未提供协议规格时假定 CRC、多机配对格式。
- 所有远程命令先经过协议验证→仲裁→状态机→输出提交，禁止射频回调直接操作 PA8/PA9/PA10、PB11/12/13。
- 不能通过 MCU 内部软件声明保障 RLY3 触点粘连、KM1 机械卡滞或 B1/B2 制动器失效；这些只能列为外部验证与后续安全架构问题。
- 无线操作有效性超时、按键释放事件策略、优先权交接等待值全部以命名配置常量管理，并在台架实测后签署数值。

7. 测试金字塔与验收门槛

级别	测试对象	示例测试与判据
T0 静态	编译、代码格式、接口合同	CI 构建通过，禁用输出初始化有断言，无跨模块寄存器写入
T1 单元	帧解析 Mock、状态机、仲裁	非法帧、UP+DN、FAST-only、失联、复位覆盖
T2 软件集成	模拟 GPIO + 假无线帧	记录输出极性，校验不变式：方向请求绝不同时有效

级别	测试对象	示例测试与判据
T3 低压 HIL	实板+隔离电源+模拟端子+无三相负载	PB11、APY 输出、K1 选择、状态日志实测与原版比对
T4 受控系统	独立电气放行后才考虑 KM1/抱闸真实测量	机械停机/抱闸时间不得预先造数，不接真实吊载调试

7.1 最小可执行测试矩阵

ID	刺激	预期软件命令（非实机动作承诺）
S01	启动、GPIO 高阻、无无线帧	禁止许可；无方向、无 FAST
S02	合法远程 UP	仅 UP 请求，DOWN=0；K1/输出由硬件门控
S03	合法远程 DOWN	仅 DOWN 请求，UP=0
S04	UP 与 DOWN 同帧	两方向均 0；记录 CONFLICT
S05	单独 FAST	无线运动方向均 0；FAST 不得独立启动
S06	无线急停	MCUESTOP 高；方向低
S07	有线急停模拟	ESTOP_SENSE 升高；硬件许可撤销（模拟测）
S08	无线帧超时	方向全 0 并禁止，记录 RADIO_TIMEOUT
S09	有线 UP 与无线 DOWN	有线硬件优先，检查 WIRED_IDLE/K1 模拟响应
S10	有线 UP+DN	记录硬件互锁及 KM1 风险；不可标记已完成安全停机
S11	有线 UP+FAST	沿用旧版对照；无线 FAST 保持禁用
S12	复位期间旧版按键保持	仅低压模拟验证，记录既有恢复行为及合规风险

8. 多工作流并行实施与写入边界

工作流	负责目录 / 产物	不得修改	验收交付
WF-A 基础与 HAL	bsp/, hal/, platform/, board_config.h	协议内容、运行逻辑、冻结硬件网名	可编译、GPIO 默认安全态、UART 诊断
WF-B 无线驱动与协议	radio/, protocol/；RawFrame 与 RemoteIntent	GPIO 运行输出、状态机决策	协议适配层 Mock 及解码单测；资料缺失明确阻塞
WF-C 控制与互锁	control/arbiter/, control/state_machine/	HAL 底层及无线协议细节	状态迁移表、互锁/失联单测
WF-D 输出/监督/诊断	drivers/output/, control/supervisor/, diagnostics/	协议解析；不得私自增加 GPIO	许可失效默认态、日志、看门狗健康指标
WF-E 测试与集成	tests/, tools/, docs/, CI 脚本	生产硬件引脚映射不得自行改	Mock HIL、测试报告、接口验收记录

8.1 协作规则

1. 主工作流先提交 HARDWARE_INTERFACE.md 与 SOFTWARE_CONTRACT.md；所有分支引用同一硬件基线 SHA。
2. 各子工作流先产出接口与单元测试，模块审查通过后方可合并；不得为了“编译通过”修改硬件定义。
3. 每项需求必须给出需求编号、负责人、依赖条件、完成定义与测试证据；冲突只能通过主工作流变更合同。
4. 发现协议、引脚或硬件反馈缺失，提交 BLOCKER 而非模拟出不存在的硬件功能。
5. 代码审查必须核对初始化安全态、时间戳单调性、故障处理、日志及测试覆盖；禁止绕过状态机直写 GPIO。
6. 实板进入 380V 测试必须另走电气安全评审，不属于软件工作流的自主权限。

9. 仓库建议结构与配置管理

```
hoist-control-fw/
  README.md / HARDWARE_INTERFACE.md / SOFTWARE_CONTRACT.md
```

CMakeLists.txt（或选定构建系统）
bsp/ hal/ platform/ radio/ protocol/
control/arbiter/ control/state_machine/ control/supervisor/
drivers/output/ diagnostics/
tests/unit/ tests/mock_hal/ tests/hil/
tools/ docs/ docs/decisions/ docs/validation/

命名与配置：FIRMWARE_HW_BASELINE=HOIST-CTRL-FV1-20261013；软件版本使用 SemVer 或 Git 提交号；所有参数必须带单位（ms、mA、V）；无线协议参数未明确时使用显式 UNSPECIFIED/BLOCKED，不写假值。

10. 待澄清项与开工/放行条件

编号	待澄清问题	责任角色 / 处理
B01	遥控发射端协议、地址、同步/校验格式、按键释放语义	客户/硬件提供；WF-B 只能先写适配框架
B02	无线 FAST 在有线 UP/DN 有效时如何绝对禁止?	硬件负责人决定 WIRED_IDLE 反馈/硬件门控；未解决则关闭功能
B03	GPIO PA8/PA9/PA10 复位默认态与输出有效极性	WF-A 基于网表+芯片手册核对并低压测
B04	实际 KM1 线圈型号、断电波形与抱闸行为	硬件/整机负责人；软件不自主定结论
B05	无线通信超时门槛、急停复位兼容策略	项目负责人审定后锁定单测
B06	机械触点转换与反向切换最短安全等待时序	硬件台架数据驱动；软件不得猜测毫秒值
B07	外部触点输入感性干扰及电源容量	硬件与测试工作流跟踪；不当作软件功能已验证

10.1 软件工作流启动的最低条件

可立即启动：GPIO/HAL 骨架、无线驱动空实现与模拟帧、协议接口、状态机及单元测试。禁止标记完成：真实无线帧解析、无线快速有线优先、K1/KM1 机械切换安全时序、CE 安全等级和带载测试。

10.2 交付检查清单

- 单键/双键互斥测试覆盖；公共禁用电平配置与复位状态已核对。
- 说明每个输入的来源与“已接线/未接线/待确认”，禁止虚构有线方向 GPIO。
- Radio 适配具有 Mock 接口；协议未知以显式阻塞状态呈现。
- README 给出 Windows 下实际构建步骤、串口诊断办法及单测命令。
- 每个子工作流提交修改文件清单、接口变更、测试结果、未解决问题和 Git 提交号。

11. 资料溯源与变更控制

唯一硬件依据：SCH_控制板 V1_2026-10-13.pdf；Netlist_控制板 V1_2026-10-13.net。原理图 SHA-256：4040319310abee935d8c2102a721bb965968f35fb30d1e063c926d8219eba39a。网表 SHA-256：57cb7e749b123f0a46c7507101361863dd1a99f0bb9733f9cd02db60d0cabc22。

任何电阻/TVS/保险丝/PhotoMOS 封装与接触器型号更改须以新硬件版本/ECN 申请，而非在此软件文档中偷偷改变“已冻结事实”。本指南是架构契约草案，需以真实 SDK/芯片手册和实测确认外设配置，且不得据此直接连接三相 380V 功率设备开展带载试验。